

Linear Algebra Lecture 5: 矩阵的运算2.

定义: 设 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 定义 $n \times m$ 矩阵 $A^T = (b_{kl})$ 为 A 的转置, 其中 $b_{kl} = a_{lk}$. (transpose).

转置的列是原矩阵的行

运算: $(A^T)^T = A$, $(A+B)^T = A^T + B^T$, $(CA)^T = C^T A^T$, $(AB)^T = B^T A^T$

$$(A_1 \dots A_m)^T = A_m^T \dots A_1^T \quad (A^m)^T = (A^T)^m$$

定义: 若 $A^T = A$, 则 A 为对称阵, $A^T = -A$, 则 A 为反对称阵.

任一方阵都可以写成对称阵和反对称阵的和.

eg. 设 $A = (a_{ij})_{n \times 1}$, 且 $AA^T = I$, E 为 n 阶单位矩阵 $B = E - 2AA^T$

证明: $B^T = B$, $B^2 = E$.

$$B^T = (E - 2AA^T)^T = E^T - 2(AA^T)^T = E - 2AA^T = B$$

$$B^2 = (E - 2AA^T)(E - 2AA^T) = E^2 - 2AA^T - 2AA^T + 4AA^TAA^T = E^2 = E$$

定义: 对方阵 (a_{ij}) , 称 $\sum_{i=1}^n (a_{ii})$ 为矩阵的迹 $\text{tr}(A)$, $\text{tr}(A) = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}$

性质: $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$, $\text{tr}(kA) = k\text{tr}(A)$, $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$, $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$.

对于 $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$: 不要求 A, B 是方阵, 也不要求 AB 与 BA 等阶

在实矩阵中, 若 $\text{tr}(AA^T) = 0$, 证明 $A = 0$, 在复矩阵不成立.

设 $z = a + bi$, $\bar{z} = a - bi$, 在运算中, 先进行共轭或先进行四则运算都结果相等.

定义: $A = (a_{ij})$, 记 $\bar{A} = (\bar{a}_{ij})$ 为 A 的共轭矩阵.

性质: $\overline{A+B} = \bar{A} + \bar{B}$, $\overline{CA} = \bar{C} \bar{A}$, $\overline{AB} = \bar{A} \bar{B}$, $\overline{A^T} = \bar{A}^T$

定义: 若 $\bar{A}^T = A$, 则 A 为 Hermite 矩阵, $\bar{A}^T = -A$, 则 A 为斜 Hermite 矩阵.

§2.2 行列式

*我们不按照通规的定义去使用.

计算: 二阶与三阶行列式的计算:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \quad \text{三阶可展开成二阶处理}$$

定义: 把 n 个不同的元素按一定顺序排成一列, 称为一个排列

要求: 元素之间有别; 顺序构成排列.

用 $i_1, i_2, \dots, i_n$ 记录排列, 显然有 $n!$ 个排列.

定义: 在 $i_1, \dots, i_n$ 中任取 2 数 (i_j, i_k) , 称为数对, $(j < k)$

$\rightarrow i_j < i_k$, 顺序 $\rightarrow i_j > i_k$, 逆序, 1 对

一个排列中逆序的个数称为逆序数, 记为 $T(i_1, \dots, i_n)$.

$T(i_1, \dots, i_n)$ 为偶数时, 偶排列, 反之亦然.

在一个 n 阶排列中, 交换某两个数, 为一次对换. 对换改变排列的奇偶性.

证: 先证明相邻元素, ± 1 .

$c_1, c_2, \dots, c_k, a, e, \dots, e, b, \dots$ $a \rightarrow b, b \rightarrow a$, $2r+1$ 次交换.

定义: 对 n^2 个数 $a_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$,

$$|a_{ij}| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$$

本定义用作计算几乎无用, 但是用于证明有用.

$\rightarrow$ 全 0 行列, 则 $|a_{ij}| = 0$.

$\rightarrow$ 上下三角, 对角行列式: $|a_{ij}| = \prod_{i=1}^n a_{ii}$.

$$D = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n} = (-1)^{\tau(k_1, \dots, k_n)} \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{\tau(j_1, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$$